

แบบฝึกหัดชุดที่ 9

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

$$Z_{\alpha/2} = 0.98500$$

$$\alpha = 0.03$$

1. จงหาระดับความเชื่อมั่นที่ตรงกับค่า $z_{\alpha/2} = 2.17$

$$\frac{\alpha}{2} = 1 - 0.9850$$

$$\therefore 1 - \alpha = 0.97$$

$$= 97\%$$

2. จงหาค่า $z_{\alpha/2}$ สำหรับระดับความเชื่อมั่น 98%

$$2.33$$

$$\alpha = 0.02$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0.01$$

$$z_{\frac{\alpha}{2}} = \Phi(2.33)$$

3. ละอองดาวต้องการประเมินว่าค่าเฉลี่ยอายุของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเป็นเท่าใด จึงได้ทำการทดลองโดยสุ่มเลือกผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมา 125 คน เมื่อหาค่าเฉลี่ยของอายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเท่ากับ 34.2 ปี และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.7 ปี

(a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยอายุประชากร ที่ระดับ 90%

(b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยอายุประชากร ที่ระดับ 95%

4. สกาวเดือนทำการทดลองโดยสุ่มกระป๋องน้ำอัดลมมา 34 กระป๋องเพื่อชั่งน้ำหนัก พบว่าน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 320 กรัม และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 62 กรัม ถ้าสกาวเดือนต้องการให้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% อยู่ภายใน ± 10 กรัมของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง สกาวเดือนต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนอย่างน้อยเท่าใด

5. จากตัวอย่างการผ่าตัดสมองจำนวน 100 ราย แพทย์ใช้เวลาเฉลี่ย 138.4 นาที และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.3 นาที จงหาค่าขั้นต่ำสำหรับค่าเฉลี่ยเวลาที่แพทย์ใช้ในการผ่าตัด (lower confidence bound) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

3. ละครองดาวต้องการประเมินว่าค่าเฉลี่ยอายุของผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเป็นเท่าใด จึงได้ทำการทดลองโดยสุ่มเลือกผู้ใช้งานเฟซบุ๊กมา 125 คน เมื่อหาค่าเฉลี่ยของอายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเท่ากับ 34.2 ปี และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.7 ปี

(a) จงหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยอายุประชากร ที่ระดับ 90%

(b) จงหาช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยอายุประชากร ที่ระดับ 95%

$$\bar{x} = 34.2 \quad n = 125 \quad s = 2.7$$

$$a) \text{ ที่ } 90\% \rightarrow \alpha = 0.1 \quad 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.95$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0.05 \quad z_{\alpha/2} = 1.64$$

$$\bar{x} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 34.2 \pm 1.64 \cdot \frac{2.7}{\sqrt{125}} = (33.8039, 34.5960)$$

$$b) \text{ ที่ } 95\% \rightarrow \alpha = 0.05 \quad 1 - \alpha = 0.975$$

$$\frac{\alpha}{2} = 0.025 \quad z_{\alpha/2} = 1.96$$

$$34.2 \pm 1.96 \cdot \frac{2.7}{\sqrt{125}} = (33.7267, 34.6733)$$

4. สกาวเดือนทำการทดลองโดยสุ่มกระป๋องน้ำอัดลมมา 34 กระป๋องเพื่อชั่งน้ำหนัก พบว่าน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากับ 320 กรัม และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 62 กรัม ถ้าสกาวเดือนต้องการให้ช่วงความเชื่อมั่นที่ระดับ 95% อยู่ภายใน ± 10 กรัมของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง สกาวเดือนต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวนอย่างน้อยเท่าใด

$$n = 34 \quad \bar{x} = 320 \quad s = 62 \quad z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$$

$$1.96 \cdot \frac{62}{\sqrt{n}} = 10$$

$$1.96 \cdot \frac{62}{\sqrt{n}} = 10$$

$$\left(\frac{1.96 \cdot 62}{10} \right)^2 = \times$$

$$\times = 148$$

5. จากตัวอย่างการผ่าตัดสมองจำนวน 100 ราย แพทย์ใช้เวลาเฉลี่ย 138.4 นาที และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 17.3 นาที จงหาค่าขั้นต่ำสำหรับค่าเฉลี่ยเวลาที่แพทย์ใช้ในการผ่าตัด (lower confidence bound) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

$$s = 17.3 \quad \bar{x} = 138.4 \quad n = 100 \quad \frac{\alpha}{2} = 1.96$$

$$138.4 - 1.96 \cdot \frac{17.3}{\sqrt{100}} = 135.55'$$